



Développement mobile avancé

Laboratoire 4

Communication avec un périphérique BLE

Fabien Dutoit

Elliot Ganty

Mise en place

Manipulations avec un périphérique *BLE*

- Nécessite d'avoir un smartphone physique avec *Bluetooth*, et que celui-ci soit activé
- Pour les versions d'*Android* plus anciennes, il faudra également activer la géolocalisation

Matériel fourni :

- Squelette d'une app *Android*
- 1 écran connecté par personne
- Prêt de smartphones *Android* sur demande

Quelques questions théoriques

L'écran connecté

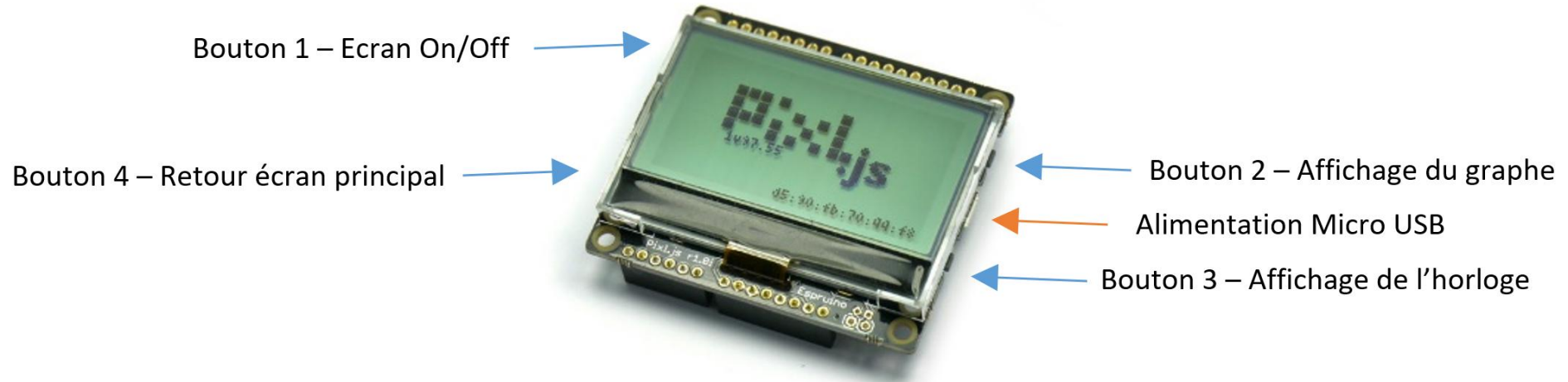
- Si *Waiting...* est affiché, le périphérique est en attente d'une connexion, sinon il affichera l'adresse du téléphone connecté
- Connectez-vous à **votre** périphérique !



- L'adresse de l'écran est affichée sur celui-ci
- Le dernier byte de l'adresse est repris dans le nom du périphérique



L'écran connecté



Deux possibilités pour l'alimenter :

- Une pile bouton CR2032
- Via la prise Micro USB

Ne pas toucher les boutons lors de la mise sous tension



→ risque de réaliser un *factory reset* du device

Les boutons sont relativement fragiles...

BLE – Current Time Service

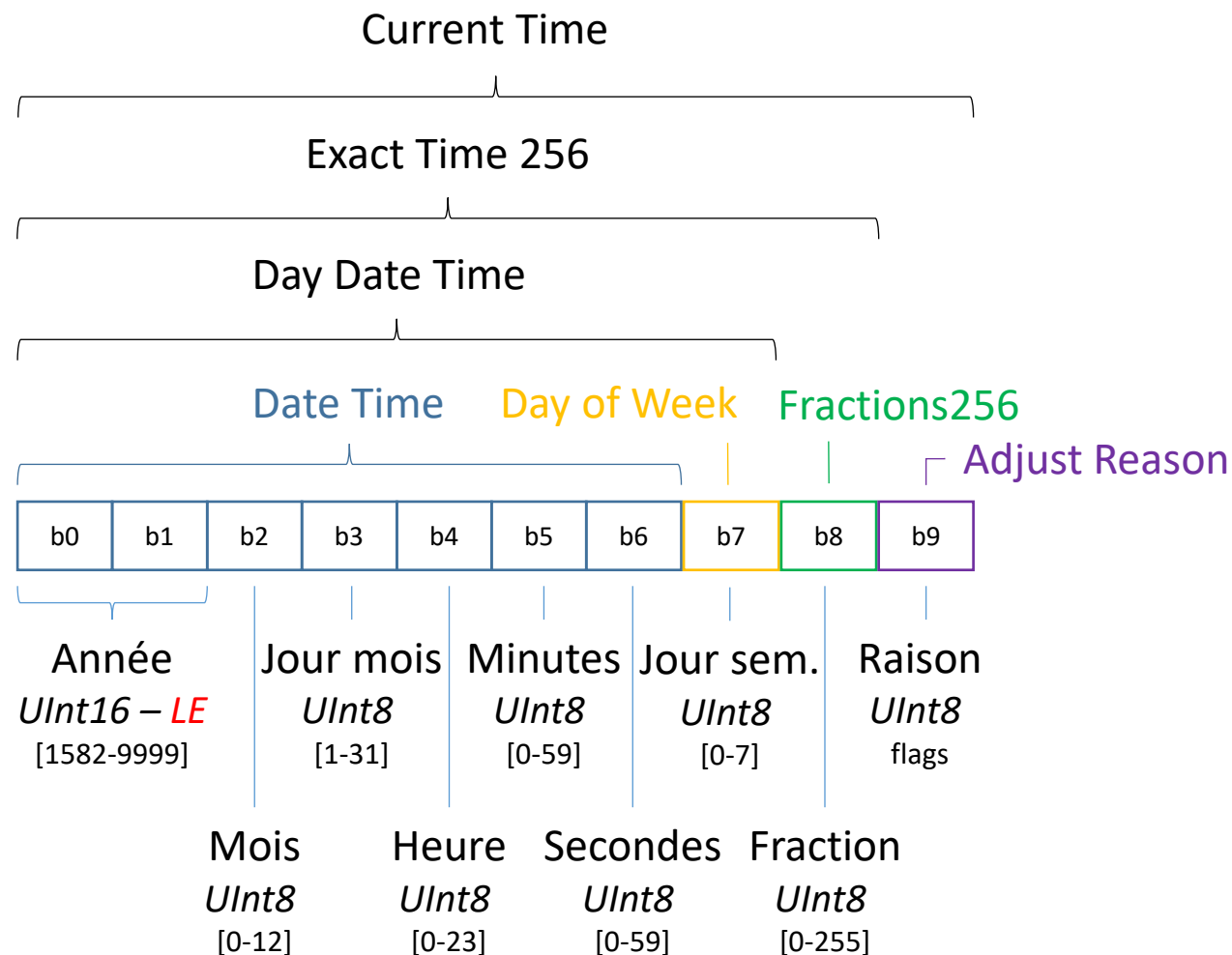
0x1805 -> 00001805-0000-1000-8000-00805f9b34fb

- Les *Pixl.js* n'étant pas alimentés en permanence, leur horloge interne se réinitialise lorsque l'alimentation est coupée
- Ce service permet de remettre l'horloge interne du périphérique à l'heure courante (écriture)
- Permet également au smartphone de s'enregistrer au périphérique pour recevoir régulièrement son heure actuelle (notification)



BLE – Current Time Service

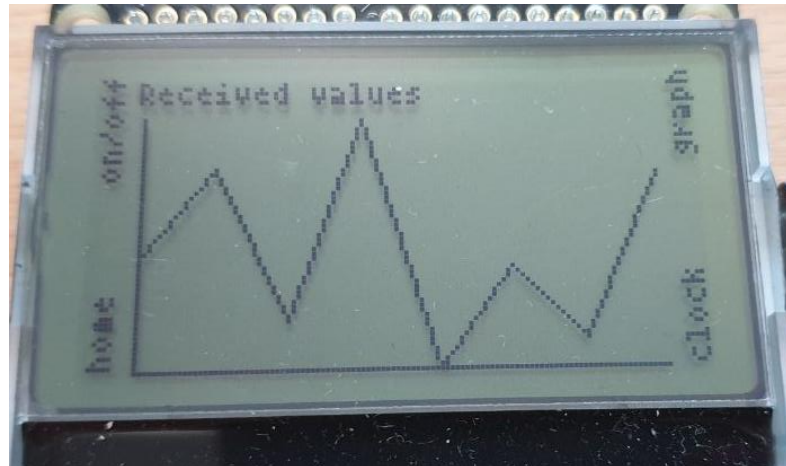
0x1805 -> 00001805-0000-1000-8000-00805f9b34fb



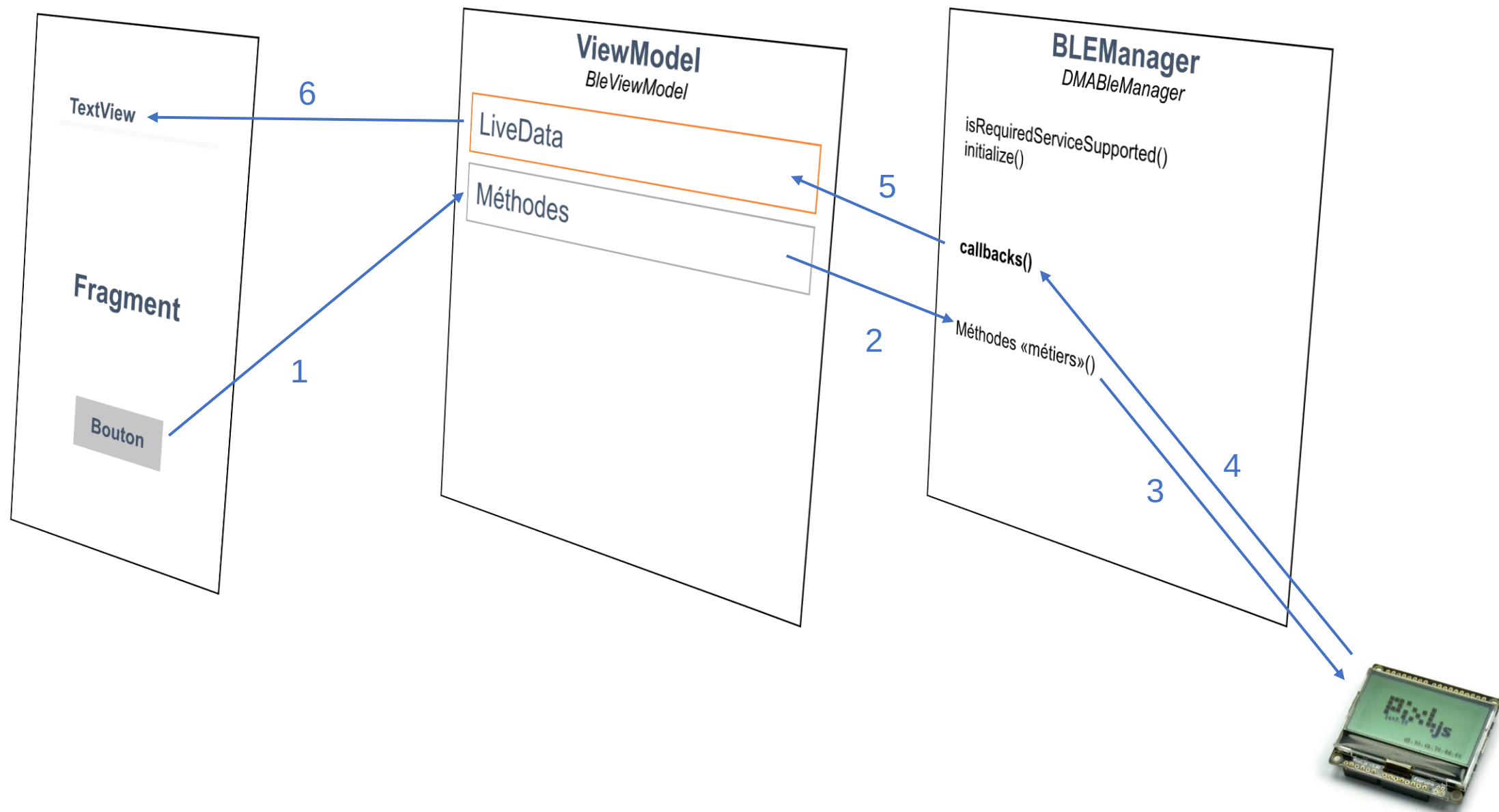
BLE – Custom Service

3c0a1000-281d-4b48-b2a7-f15579a1c38f

- **Graphe** : Permet au smartphone d'envoyer un entier. Le périphérique stocke les 10 derniers entiers reçus et les affiche sur un graphe à l'écran (écriture)
- **Température** : Permet au smartphone de lire la température mesurée par le thermomètre du périphérique (lecture)
- **Boutons** : Un compteur est mis à jour à chaque fois qu'un des quatre boutons de l'écran est cliqué, cette valeur est envoyée au smartphone par notification



Architecture



DMABLeManager – Méthodes à surcharger

isRequiredServiceSupported()

- Permet de vérifier que le périphérique auquel on vient de se connecter possède bien tous les services et toutes les caractéristiques attendues
- Vérifie également que les caractéristiques présentent bien les opérations attendues (lecture, écriture ou/et notification)

initialize()

- Permet de s'enregistrer pour recevoir les notifications proposées par certaines caractéristiques
- Mise en place des callbacks correspondants

DMABleManager – Méthodes métiers

- *readTemperature()*
 - Lecture de la caractéristique température
 - La valeur récupérée sera envoyée au *ViewModel* qui implémente *DMAServiceListener*
- *API* pour la lecture

`readCharacteristic().with{}.enqueue()`

La caractéristique

Le callback

L'appel à *enqueue()* permet d'enregistrer l'opération dans la file

- Dans le *callback* vous recevrez les données au format *no.nordicsemi.android.ble.data.Data*, ce type fourni par la librairie met à disposition des méthodes très utiles pour la gestion des données binaires

Modalités sur le rendu

Rendre une archive zip contenant :

- Code source sans les dossiers « build »
- Votre rapport au format PDF

À rendre pour le dimanche **10 mai 2026** à 23h59 au plus tard

HEIG-VD
Haute école
d'ingénierie
et de gestion
du canton de Vaud

HE^{VD}
IG

HAUTE ÉCOLE
D'INGÉNIERIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD